

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

Cuestión 1

Un rayo de luz roja penetra en una lámina de vidrio, de 30 cm de espesor, con un ángulo de incidencia de 45° (figura 1).

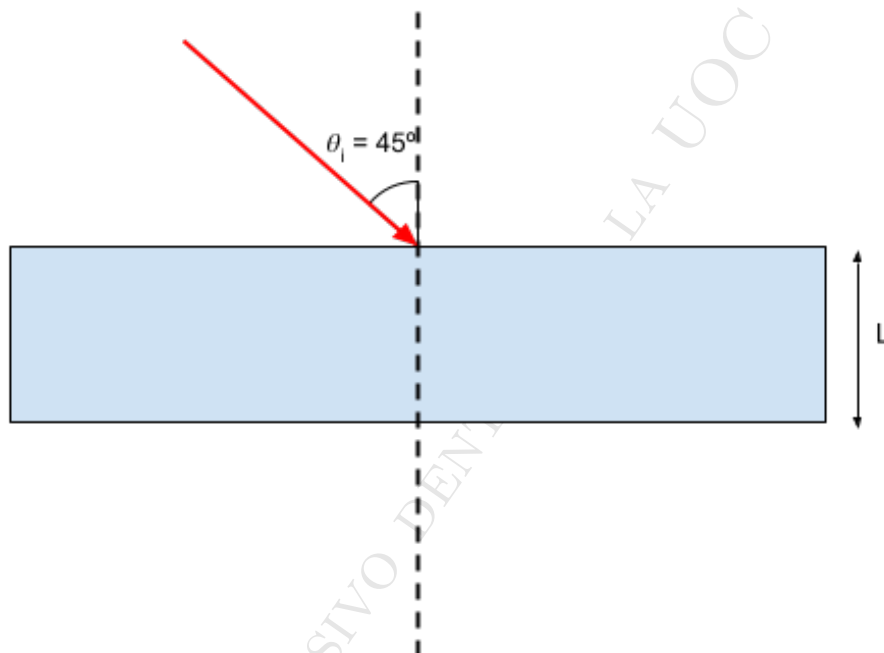


Figura 1: Incidencia del rayo de la Cuestión 1

Calculad:

- (a) El ángulo de refracción. ¿Cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio?
- (b) El tiempo que tarda en atravesar la lámina de vidrio

Datos: índices de refracción, $n_{aire} = 1$, $n_{vidrio} = 1,3$

Solución:

- (a) En la figura 2 se observa el trayecto que seguirá el rayo al refractarse al incidir en el vidrio. La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dada por la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*), que cumple la ecuación siguiente:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \quad (1)$$

donde n_1 es el índice de refracción del aire y n_2 el del vidrio. Aislamos el ángulo de refracción:

$$\theta_r = n_1 \arcsin \left(\frac{\sin 45^\circ}{n_2} \right) = 1 \cdot \arcsin \left(\frac{0,707}{1,3} \right) = 32,95^\circ \quad (2)$$

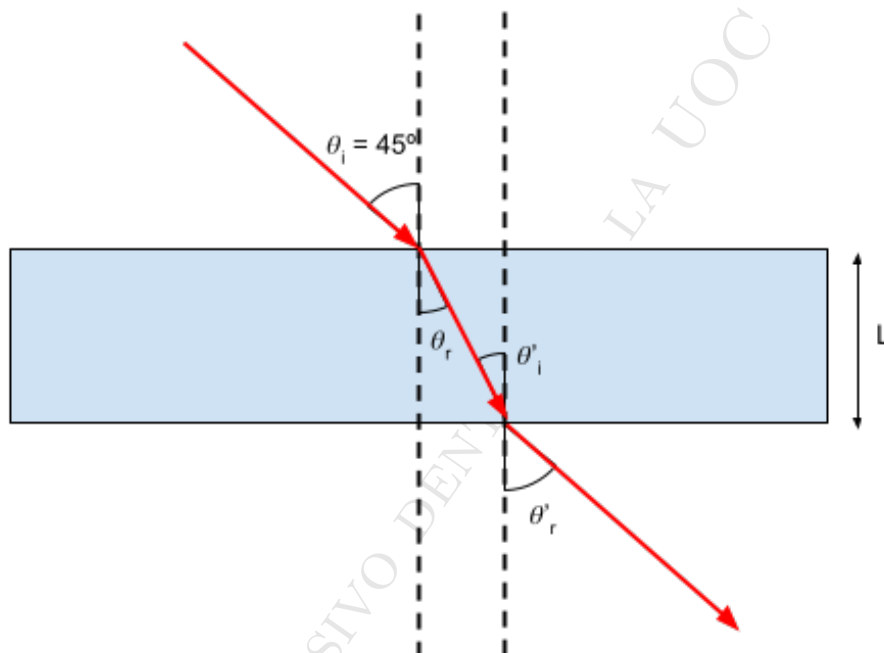


Figura 2: Propagación completa del rayo de la Cuestión 1.

¿Cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio?. De acuerdo con el capítulo 1 del módulo *Óptica y Fotónica*, el color del rayo viene determinada por su longitud de onda. Según el capítulo 2, el rayo al refractarse cambia únicamente su velocidad de propagación y la sección 2.6 nos dice que ésta velocidad de propagación puede variar ligeramente según la longitud de onda del rayo. Sin embargo, la longitud de onda no se va a ver modificada al refractarse. Por lo que **no cambia el color del rayo**

(b) El tiempo que tarda en atravesar la lamina de vidrio viene dado por:

$$t = \frac{d}{v} \quad (3)$$

donde d es la distancia que recorre el rayo para atravesar el vidrio y v es la velocidad de propagación en dicho medio. La definición de índice de refracción (ecuación 10 del apartado 2.2.2 del módulo *Óptica y fotónica*) nos da la relación entre el índice de refracción de un medio, la velocidad de la luz en ese medio y la velocidad de la luz en el vacío.

$$v = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,3} = 2,31 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (4)$$

La distancia que recorre el rayo, la podemos determinar mediante trigonometría:

$$d = \frac{L}{\cos \theta_r} = \frac{0,30}{\cos 32,95^\circ} = 0,36 \text{ m} \quad (5)$$

Finalmente el tiempo en atravesar el vidrio será:

$$t = \frac{0,36}{2,31 \cdot 10^8} = 1,56 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 1,56 \text{ ns} \quad (6)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Dos rayos de luz de la misma longitud de onda, $\lambda = 420 \text{ nm}$, e intensidades $I_1 = 3 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ e $I_2 = 4 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$, interfieren en un punto de tal manera que la intensidad resultante es $I_r = 6 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$.

Calculad:

- (a) La diferencia de fase entre los dos rayos.
- (b) La diferencia de camino óptico.
- (c) ¿Se trata de una interferencia constructiva o destructiva?

Solución:

- (a) Tenemos dos ondas de la misma longitud de onda λ (y frecuencia f), por lo que la intensidad total al interferir viene dada por la ecuación (61) que podéis encontrar en el apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$I_r = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (7)$$

Donde δ es la diferencia de fase entre los dos rayos. La aislamos:

$$\delta = \arccos \left(\frac{I_r - I_1 - I_2}{2\sqrt{I_1 I_2}} \right) = \arccos \left(\frac{6 - 3 - 4}{2\sqrt{12}} \right) = \arccos(-0,14) = 1,72 \text{ rad} \quad (8)$$

Dónde hemos tenido en cuenta la propiedad del coseno $\arccos(-\delta) = \arccos(\delta)$

- (b) La diferencia de camino óptico viene determinada por la diferencia de fase, δ y la longitud de onda λ , según la ecuación (74) del apartado 3.3.2 del mismo módulo:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (9)$$

Donde Δr es la diferencia de camino óptico. La aislamos:

$$\Delta r = \frac{\delta \cdot \lambda}{2\pi} = \frac{1,72 \cdot 420 \cdot 10^{-9}}{2\pi} = 1,15 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 115 \text{ nm} \quad (10)$$

- (c) Al ser $\cos \delta < 0$ es una interferencia **destructiva**

Cuestión 3

Disponemos del circuito eléctrico representado en la figura 3. Los valores de las resistencias R_1 y R_2 son $1\ \Omega$ y $2\ \Omega$, respectivamente. En cuanto a las fuentes de tensión, $V_1 = 10\text{ V}$ y $V_2 = 5\text{ V}$.

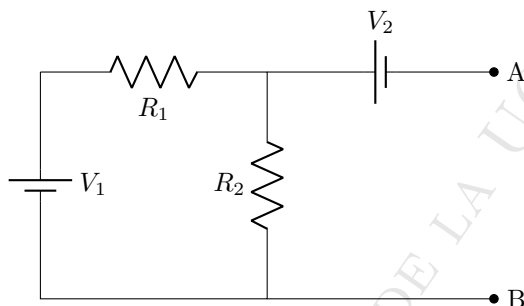


Figura 3: Circuito eléctrico de la Cuestión 3.

Calculad el equivalente de Thévenin entre A y B .

Solución:

La figura 4 muestra el circuito equivalente de Thévenin al circuito de la cuestión entre los nodos A y B :

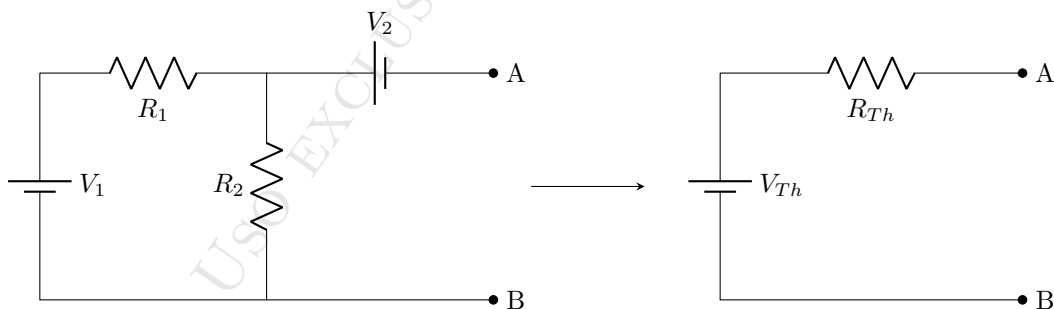


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin al circuito de la Cuestión 3.

De acuerdo a la sección 6.3 de los apuntes de *Circuitos eléctricos*, para encontrar la resistencia equivalente, R_{Th} , se deben cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Esto nos dejaría únicamente las resistencias R_1 y R_2 en paralelo, por lo que la resistencia equivalente sería:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \cdot 2}{1 + 2} = 0,666\ \Omega \quad (11)$$

Respecto a V_{Th} , esta tensión es la diferencia de potencial entre los terminales A y B . Si observamos

el esquema, esta tensión es la misma que la tensión entre la rama que contiene la resistencia R_2 menos la tensión producida por la fuente V_2 :

$$V_{AB} = IR_2 - V_2 \quad (12)$$

donde la intensidad I es la que circula por el circuito cerrado V_1 , R_1 , R_2 . Aplicando la segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del módulo *Circuitos Eléctricos*), podemos calcular esta intensidad:

$$V_1 = R_1I + R_2I \quad (13)$$

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{3} = 3,333 \text{ A} \quad (14)$$

sustituyendo este resultado en 12, obtenemos la tensión de Thévenin:

$$V_{Th} = V_{AB} = 3,333 \cdot 2 - 5 = 1,666 \text{ V} \quad (15)$$

Cuestión 4

En el circuito de la figura 5 hay una resistencia $R = 100\ \Omega$ y una fuente de tensión de $2\ \text{V}$ que queremos utilizar para cargar una bobina de $10\ \text{H}$.

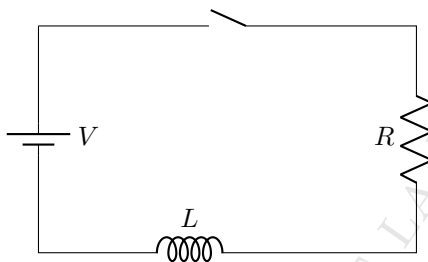


Figura 5: Circuito descrito en la Cuestión 4.

- Cuando se conecte el circuito ($t = 0$) ¿qué valor tendrán las tensiones en la resistencia y la bobina?
- Calculad el tiempo que debe transcurrir para que la caída de potencial en la resistencia sea la mitad de su máxima.
- En el instante de tiempo del apartado anterior, ¿qué valor tendrá la tensión en la bobina?

Solución

- De acuerdo a la sección 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, durante el proceso de carga de la bobina, la bobina en el instante $t = 0$ se comporta como un circuito abierto, por lo que su tensión será la de la fuente.

$$v_L(t = 0) = V = 2\ \text{V} \quad (16)$$

Al ser un circuito abierto, no circula corriente por lo que la tensión de la resistencia será cero:

$$v_R(t = 0) = i_0 R = 0 \quad (17)$$

Donde $i_0 = i(t = 0) = 0$

- La ecuación 63 de los apuntes, nos da el valor de la tensión en la resistencia en el tiempo durante el proceso de carga:

$$v_R(t) = V \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad (18)$$

Cuando su valor sea la mitad del valor máximo se cumplirá la relación:

$$\frac{v_R(t_{1/2})}{V} = \frac{1}{2} \quad (19)$$

Entonces:

$$\frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{R}{L}t_{1/2}} \quad (20)$$

$$e^{-\frac{R}{L}t_{1/2}} = 1 - \frac{1}{2} \quad (21)$$

$$\frac{R}{L}t_{1/2} = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) \quad (22)$$

$$t_{1/2} = -\frac{L}{R} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{10}{100} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = 0,069s = 69 \text{ ms} \quad (23)$$

- (c) La ecuación 57 de los apuntes da una relación entre las tensiones en la bobina, resistencia y fuente:

$$v_R + v_L = V \quad (24)$$

Por lo que en el instante $t = t_{1/2}$, si $v_R = V/2$ entonces:

$$v_L = V - V/2 = V/2 = 1 \text{ V} \quad (25)$$

Cuestión 5

Disponemos de un sistema de tres cargas, Q_1 de valor desconocido y $Q_2 = Q_3 = 5 \text{ nC}$, situadas en $r_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}$, $r_2 = \vec{i} \text{ m}$ y $r_3 = \vec{j} \text{ m}$, respectivamente. Sabemos que la energía que ha costado construir el sistema es igual a 0.

Calculad el valor de la carga Q_1 .

Solución:

La energía potencial necesaria para crear un sistema de N cargas viene dada por la ecuación 138 en la sección 5.1 del módulo *Electrostática*:

$$U = \sum_{\text{parejas}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i Q_j}{d_{ij}} \quad (26)$$

En nuestro caso tenemos tres parejas, por lo que la energía de creación es:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{d_{12}} + \frac{Q_1 Q_3}{d_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{d_{23}} \right) \quad (27)$$

A partir de los datos del enunciado, calculamos las distancias entre cargas:

$$d_{12} = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1 \text{ m} \quad (28)$$

$$d_{13} = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1 \text{ m} \quad (29)$$

$$d_{23} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ m} \quad (30)$$

Sustituimos estas distancias en la ecuación 27 y simplificamos con la relación dada por el enunciado $Q_2 = Q_3 = Q$:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(2Q_1 Q + \frac{Q^2}{\sqrt{2}} \right) \quad (31)$$

Para que la energía sea igual a cero, el término dentro del paréntesis debe anularse. Esto nos lleva a la siguiente relación entre las cargas:

$$0 = 2Q_1 Q + \frac{Q^2}{\sqrt{2}} \quad (32)$$

De la que aislamos la carga Q_1

$$Q_1 = -\frac{Q}{2\sqrt{2}} = -1,77 \text{ nC} \quad (33)$$

Cuestión 6

Tenemos una esfera maciza de radio $R_1 = 2\text{ cm}$ cargada con una densidad de carga $\rho = 2\text{ nC/m}^3$. Esta esfera está rodeada por una corona esférica conductora de radios interior $R_2 = 10\text{ cm}$ y exterior $R_3 = 15\text{ cm}$. En la figura 6 se muestra corte bidimensional de este sistema.

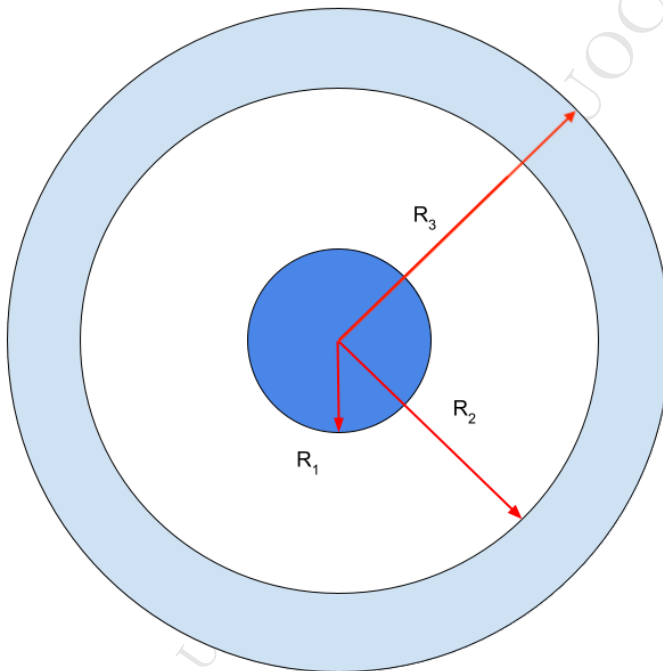


Figura 6: Corte 2D del sistema descrito en la Cuestión 6.

Determinad:

- (a) La carga total de la esfera maciza central.
- (b) El campo eléctrico a una distancia r del centro de la esfera cargada, para la región $R_1 < r < R_2$.
- (c) La carga en las superficies interior y exterior de la corona esférica.

Datos: Volumen de una esfera $= \frac{4}{3}\pi R^3$

Solución:

- (a) El enunciado nos da la densidad volumétrica de carga, que por definición se relaciona con la carga total mediante la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{Q}{V} \quad (34)$$

Donde V es el volumen. Aislamos la carga y sustituimos con los valores que nos proporciona el enunciado:

$$Q_1 = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \rho = \frac{4}{3}\pi (0,02)^3 \cdot 10^{-9} = 6,7 \cdot 10^{-14} \text{ C} \quad (35)$$

- (b) Para resolver este apartado usamos el teorema de Gauss que nos relaciona el flujo que atraviesa una superficie con la carga interior a esa superficie (ecuación 96 del módulo *Electrostática*.

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (36)$$

Por simetría usamos como superficie de Gauss una superficie esférica de radio r restringido a $R_1 < r < R_2$, con centro en esfera cargada. En esta superficie los vectores $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ serán siempre paralelos (figura 57 de los apuntes). Además, al estar todos los puntos de la superficie de Gauss a la misma distancia de la carga que genera el campo eléctrico, la magnitud del campo será la misma.

Entonces:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S = E 4\pi \cdot r^2 \quad (37)$$

La carga interior será la de la esfera central, $Q_{int} = Q_1$, por lo que podemos aislar el campo eléctrico:

$$E 4\pi \cdot r^2 = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \quad (38)$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} \quad (39)$$

La dirección del campo eléctrico es radial, debido a que es generado desde el centro de la superficie. La carga interior es positiva, por lo que el sentido del campo es de dentro a afuera. Con todo esto el campo eléctrico en la región $R_1 < r < R_2$ es:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} \hat{u}_r \quad (40)$$

- (c) Para hacer este apartado aumentamos la superficie de Gauss anterior a la región $R_2 < r < R_3$. Análogamente a la sección anterior calculamos la magnitud del campo eléctrico:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{int}}{r^2} \quad (41)$$

Donde Q_{int} será la suma de la esfera central más la carga de la superficie interior de la corona esférica:

$$Q_{int} = Q_1 + Q_{2,int} \quad (42)$$

Por otra parte, en la sección 6.3 de los apuntes, leemos que en el interior de un conductor el campo eléctrico es nulo. Si aplicamos esto a la ecuación 41, llegamos a la siguiente relación entre las cargas:

$$E = 0 \rightarrow Q_{int} = 0 \rightarrow Q_{2,int} = -Q_1 \quad (43)$$

Esta expresión nos dice que en la superficie interior de la corona esférica, se acumula carga negativa que contrarresta la carga de la esfera central.

Finalmente, la corona esférica no posee carga neta, por lo que la suma de la carga de la superficie exterior más la interior será cero. Esto nos lleva al valor de la carga exterior:

$$0 = Q_{2,int} + Q_{2,ext} \rightarrow Q_{2,ext} = -Q_{2,int} \quad (44)$$

Cuestión 7

Disponemos de dos cargas, q_1 y q_2 , moviéndose en la misma dirección pero en sentido contrario con velocidades v_1 y v_2 respectivamente. En un instante dado las cargas se encuentran separadas una distancia d , tal como se observa en figura 7.

Calculad el vector del campo de inducción magnética generado por las dos cargas en el punto central entre las mismas, $P = (0,0)$

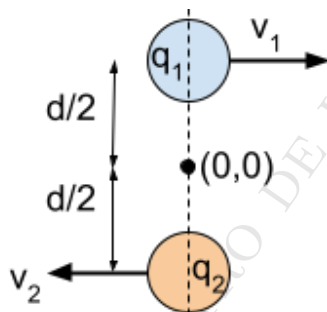


Figura 7: Situación de cargas en movimiento de la Cuestión 7.

Datos: $q_1 = q_2 = 5 \mu\text{C}$, $d = 2 \text{ mm}$, $v_1 = 150 \text{ m/s}$, $v_2 = 300 \text{ m/s}$

Solución: En el módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*, dentro la sección 2.3 se encuentra la expresión que describe el valor campo de inducción magnética en la posición $\vec{r}$ creado por varias cargas en movimiento:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_i \frac{q_i \vec{v}_i \wedge \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i}}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^2} \quad (45)$$

El punto donde queremos conocer el campo está en el origen, por lo que $\vec{r} = (0,0)$. A partir de la figura 7 obtenemos las distancias y vectores unitarios:

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = -\frac{d}{2} \vec{j} \rightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \hat{u}_1 = -\vec{j} \quad (46)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2 = \frac{d}{2} \vec{j} \rightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \hat{u}_2 = \vec{j} \quad (47)$$

Al aplicar la regla del sacacorchos obtenemos los productos vectoriales entre la velocidad de las cargas y los vectores unitarios de distancia carga-punto central:

$$\vec{v}_1 = v_1 \vec{i} \rightarrow \vec{v}_1 \wedge \hat{u}_1 = -v_1 \vec{k} \quad (48)$$

$$\vec{v}_2 = -v_2 \vec{i} \rightarrow \vec{v}_2 \wedge \hat{u}_2 = -v_2 \vec{k} \quad (49)$$

$$(50)$$

Sustituimos con los valores correspondientes en 45 para calcular el campo de inducción magnético

en el punto central:

$$\vec{B}(0,0) = -\frac{\mu_0}{4\pi(d/2)^2} (q_1 \cdot v_1 + q_2 \cdot v_2) \vec{k} \quad (51)$$

$$\vec{B}(0,0) = -\frac{4\pi 10^{-7}}{4\pi(1 \cdot 10^{-3})^2} (5 \cdot 10^{-6} \cdot (300 + 150)) \vec{k} = -2,25 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T} = 225 \vec{k} \mu\text{T} \quad (52)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 8

- (a) Explicad con vuestras palabras cuál es la relación conceptual entre la zona de vaciado y el potencial intrínseco en una unión p-n.
- (b) Calculad el potencial intrínseco, para un diodo de silicio a $T = 300\text{ K}$, con densidades de impurezas $N_D = 2 \cdot 10^{12}\text{ cm}^{-3}$ y $N_A = 5 \cdot 10^{12}\text{ cm}^{-3}$, y $n_i = 1,02 \cdot 10^{10}\text{ cm}^{-3}$.

Solución:

- (a) Según la sección 2.2 del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*, en la interfaz de una unión p-n hay un cambio brusco de densidades de portadores en ambos lados de la interfaz. Eso provoca una difusión de portadores positivos de la parte **p** a la **n** y una difusión de portadores negativos a la inversa. Este proceso llegará a un equilibrio en el que en una región en torno a la interfaz solo queden los iones de impurezas no móviles. Esa región es la *región de vaciado*. La presencia de esos iones, supone una carga negativa en la parte **p** de la zona de vaciado y una carga positiva en la parte **n**. Esta polaridad induce un campo eléctrico de **n** a **p** que lleva a una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial entre las regiones **n** y **p** de la zona de vaciado es el potencial intrínseco de la unión p-n.
- (b) A partir de la ecuación 39 de los apuntes del módulo, calculamos el potencial intrínseco:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) = 0,02586 \ln \left(\frac{10 \cdot 10^{24}}{(1,02 \cdot 10^{10})^2} \right) = 0,30\text{ V} \quad (53)$$